UNIVERSITÉ LOYOLA DU CONGO

Faculté des Sciences et Technologies

Génie Informatique

MON MIAM MIAM

ANALYSE BUDGÉTAIRE

Projet d'application web de commande de repas

Projet destiné au restaurant ZeDuc@Space

Nature du document : Budget prévisionnel

Devise utilisée : Francs Congolais (CDF)

Cadre : Projet académique destiné à une mise en production

Année académique 2026–2027

1. Introduction

La réalisation de l'application **Mon Miam Miam** nécessite une planification financière permettant d'identifier les ressources indispensables à son développement, à sa mise en production et à sa maintenance.

Cette analyse budgétaire vise à estimer les dépenses nécessaires pour mettre à disposition du restaurant ZeDuc@Space une application web accessible depuis un navigateur sur ordinateur, tablette ou téléphone.

Le budget prend en considération les outils de développement, l'hébergement, le nom de domaine, la sécurité, les sauvegardes, l'intégration éventuelle d'un système de paiement et la maintenance.

Objectif principal

Évaluer les ressources financières nécessaires à la mise en production de Mon Miam Miam, tout en distinguant les coûts initiaux des dépenses récurrentes.

Note méthodologique : les montants présentés dans ce document sont des hypothèses de planification. Ils ne constituent ni des devis de fournisseurs ni des dépenses déjà effectuées. Ils devront être confirmés avant toute décision financière.

2. Présentation du projet

2.1. Description

Mon Miam Miam est une application web conçue pour faciliter la commande de repas auprès du restaurant ZeDuc@Space.

Elle a vocation à centraliser les principales opérations liées à la consultation des menus, à la commande et au suivi des commandes. Selon les fonctionnalités retenues par l'équipe, elle pourra également intégrer un système de fidélité, de parrainage et de promotions.

2.2. Périmètre budgétaire

L'estimation couvre les éléments suivants :

- développement et tests de l'application ;
- hébergement et nom de domaine ;
- stockage, base de données et sauvegardes ;
- sécurisation des échanges et des accès ;
- intégration éventuelle d'un service de paiement ;
- maintenance corrective et évolutive ;
- réserve destinée aux dépenses imprévues.

Le coût du matériel informatique, les salaires permanents du restaurant et les commissions exactes des prestataires de paiement ne sont pas inclus dans les totaux principaux. Ils devront être étudiés séparément si le projet en a besoin.

3. Hypothèses budgétaires

Afin d'établir une première estimation, les hypothèses suivantes sont retenues.

Élément	Hypothèse retenue
Type d'application	Application web responsive
Utilisateurs	Clients et personnel autorisé du restaurant
Accès	Navigateur web sur ordinateur et téléphone
Devise	Dollar américain (USD)
Développement	Réalisé dans le cadre d'un projet d'équipe
Outils de développement	Priorité aux outils gratuits ou open source
Hébergement	Offre adaptée au trafic et aux besoins réels
Paiement en ligne	Intégration éventuelle, à confirmer
Période étudiée	Mise en production et première année d'exploitation

Table 1 – Hypothèses utilisées pour l'estimation budgétaire

Précision : le travail de développement effectué par les étudiants n'est pas automatiquement considéré comme une dépense monétaire. Une éventuelle rémunération des développeurs devra être ajoutée si le restaurant fait appel à des professionnels rémunérés.

4. Outils et ressources techniques

Les outils gratuits permettent de réduire le coût de départ. Toutefois, les services de production doivent être choisis selon leur fiabilité, leur niveau de sécurité, leur capacité à effectuer des sauvegardes et leur compatibilité avec l'application.

5. Budget initial prévisionnel

Le budget initial correspond aux dépenses ponctuelles ou aux dépenses nécessaires au lancement de l'application.

Les montants suivants constituent un scénario de travail à confirmer par des devis.

Ces montants ne sont pas des tarifs vérifiés. Les lignes relatives à la conception, à la configuration, à la sécurité et à la formation représentent une valorisation indicative du

Ressource	Utilité	Coût envisagé
Visual Studio Code	Édition du code source	Gratuit
Git et GitLab/GitHub	Gestion des versions et collaboration	Gratuit, selon l'offre
MySQL ou PostgreSQL	Gestion des données	Gratuit, selon la solution choisie
Framework web	Organisation du développement	Généralement gratuit
Outils de test	Vérification des fonctionnalités	Gratuit ou payant
Certificat HTTPS	Chiffrement des échanges	Gratuit ou inclus dans l'hébergement
Service d'hébergement	Publication de l'application	Payant selon l'offre
Nom de domaine	Adresse publique du site	Généralement payant

Table 2 – Ressources techniques envisagées

Poste	Description	Estimation
Conception et tests	Préparation, tests fonctionnels et validation	100 USD
Nom de domaine	Enregistrement pour la première année	15 USD
Configuration initiale	Mise en place de l'environnement de production	50 USD
Sécurité et sauvegardes	Configuration initiale et vérifications	30 USD
Documentation et formation	Guide d'utilisation et initiation du personnel	40 USD
Total initial estimé		**235 USD**

Table 3 – Estimation illustrative des coûts initiaux

travail. Si ces activités sont entièrement réalisées par l'équipe étudiante sans rémunération, elles ne correspondent pas nécessairement à des sorties d'argent.

6. Coûts récurrents

Les coûts récurrents sont les dépenses nécessaires au maintien de l'application après sa mise en production.

Poste	Description	Par mois	Par an
Hébergement	Serveur web et ressources nécessaires	10 USD	120 USD
Sauvegardes	Espace de stockage externe éventuel	3 USD	36 USD
Maintenance	Corrections et mises à jour, estimation de travail	20 USD	240 USD
Total récurrent		**33 USD**	**396 USD**

Table 4 – Estimation illustrative des coûts récurrents

Le renouvellement du nom de domaine est estimé séparément à 15 USD par an. Le tarif réel dépendra de l'extension choisie et du fournisseur.

L'hébergement peut coûter davantage si l'application reçoit beaucoup de visiteurs, traite un volume important de commandes ou nécessite une infrastructure renforcée.

7. Paiement en ligne et frais éventuels

Si Mon Miam Miam permet aux clients de payer directement en ligne, l'équipe devra sélectionner un prestataire compatible avec le marché visé et les moyens de paiement utilisés par les clients du restaurant.

Les éléments à vérifier comprennent :

- les frais d'activation éventuels ;
- les commissions prélevées sur chaque transaction ;
- les frais fixes éventuels par paiement ;
- les délais de versement au restaurant ;
- les procédures de remboursement et de gestion des erreurs ;
- la disponibilité du service dans le pays d'exploitation.

Aucun montant n'est intégré au budget principal pour ces commissions, car elles dépendront du prestataire retenu et du volume des ventes.

Pour une commission proportionnelle, le coût peut être calculé par :

$$C_{\text{paiement}} = V \times \frac{t}{100}$$

où :

— V représente le volume total des paiements traités ;

— t représente le taux de commission du prestataire.

Par exemple, si un prestataire facture une commission de 2 % sur 1000 USD de transactions, les frais correspondants seraient de 20 USD. Cet exemple est uniquement mathématique : il ne représente pas le tarif d'un prestataire réel.

8. Synthèse du budget prévisionnel

Le tableau suivant récapitule les coûts estimés pour le lancement et la première année d'exploitation.

Catégorie	**Montant**
Budget initial	235 USD
Hébergement annuel	120 USD
Sauvegardes annuelles	36 USD
Maintenance annuelle	240 USD
Renouvellement annuel du domaine	15 USD
Sous-total de la première année	**646 USD**
Réserve pour imprévus (10 %)	64,60 USD
lightblue **Budget total prévisionnel**	**710,60 USD**

Table 5 – Synthèse illustrative pour la première année

Le total comprend le budget initial de 235 USD et les coûts récurrents de la première année, y compris le renouvellement du domaine. Une réserve de 10 % est ajoutée au sous-total pour anticiper les dépenses imprévues.

BUDGET ESTIMÉ

710,60 USD

Estimation illustrative pour le lancement et la première année

Attention : ce total comprend des estimations de travail pour la maintenance et certaines activités de lancement. Le budget réel en trésorerie peut être inférieur si l'équipe réalise ces tâches sans rémunération. Il peut aussi être supérieur selon les devis, les besoins techniques, les frais de paiement et les exigences de sécurité.

9. Risques budgétaires

Plusieurs facteurs peuvent entraîner une augmentation des dépenses prévues.

Risque	Conséquence possible	Mesure de prévention
Hausse des tarifs d'hébergement	Augmentation des dépenses mensuelles	Comparer les offres et anticiper les limites techniques.
Augmentation du trafic	Besoin d'un serveur plus performant	Surveiller les performances et faire évoluer l'infrastructure progressivement.
Perte de données	Interruption du service et frais de récupération	Automatiser les sauvegardes et tester leur restauration.
Incident de sécurité	Coûts de correction et interruption de service	Appliquer les mises à jour et limiter les accès sensibles.
Frais de paiement imprévus	Réduction de la marge sur les commandes	Comparer les tarifs des prestataires avant l'intégration.
Ajout de fonctionnalités	Allongement des délais et augmentation des coûts	Définir les priorités et valider les changements avant leur réalisation.

TABLE 6: Principaux risques financiers et mesures préventives

10. Stratégies de maîtrise des coûts

Pour maintenir un budget raisonnable, l'équipe peut appliquer les mesures suivantes :

1. **Privilégier les outils gratuits :** utiliser des technologies open source lorsque cela répond aux besoins.
2. **Commencer avec une infrastructure adaptée :** choisir un hébergement simple, puis augmenter ses capacités si le trafic le justifie.
3. **Éviter les fonctionnalités non prioritaires :** lancer d'abord les fonctions essentielles et planifier les améliorations ultérieures.
4. **Comparer les prestataires :** examiner les tarifs, les limites, le support et les conditions de renouvellement.
5. **Prévenir les incidents :** effectuer des sauvegardes, tester l'application et appliquer les mises à jour de sécurité.
6. **Suivre les dépenses :** tenir un tableau de suivi indiquant le budget prévu, les dépenses réelles et les écarts.

11. Suivi budgétaire

Pendant le projet, le responsable désigné devra mettre à jour un tableau de suivi des dépenses.

Indicateur	Description	Fréquence
Budget prévu	Montant estimé pour chaque poste	Au démarrage
Dépenses réelles	Montants effectivement payés	À chaque dépense
Écart budgétaire	Différence entre le prévu et le réel	Mensuelle
Coûts récurrents	Dépenses régulières de fonctionnement	Mensuelle
Réserve disponible	Montant restant pour les imprévus	Mensuelle

Table 7 – Indicateurs de suivi financier

L'écart budgétaire peut être calculé de la manière suivante :

$$\text{Écart} = \text{Dépenses réelles} - \text{Budget prévu}$$

Un écart positif indique un dépassement du budget ; un écart négatif indique que les dépenses sont inférieures aux prévisions.

12. Conclusion

L'analyse budgétaire permet d'identifier les principales ressources financières nécessaires au lancement et au fonctionnement de Mon Miam Miam.

Sur la base des hypothèses retenues, le budget illustratif pour le lancement et la première année d'exploitation s'élève à **710,60 USD**, réserve pour imprévus comprise.

Cette estimation devra être ajustée après le choix de l'hébergement, du nom de domaine, des solutions de sauvegarde et, le cas échéant, du prestataire de paiement.

La maîtrise des coûts reposera sur l'utilisation judicieuse des outils gratuits, la comparaison des offres, la planification des fonctionnalités et le suivi régulier des dépenses.

Ainsi, une gestion budgétaire rigoureuse contribuera à la viabilité technique et financière de l'application Mon Miam Miam.